ADVENTUREX FIVE-DAY BUILD PROPOSAL

AdventureX Project Proposal

Alzheimer Family Care Assistant

面向阿尔兹海默症家庭的照护闭环与情感记忆陪伴系统

From General-Purpose LLMs to Family-Grounded Care Intelligence

当前版本 v0.5（已审计仓库快照）	**GitHub** **[GITHUB URL]**
申请人 **[APPLICANT NAME]**	**联系方式** **[EMAIL] / [PHONE]**

将结构化照护状态、个人情感记忆和安全受控对话连接起来，为患者提供熟悉感，为家属提供可行动的照护支持。

AdventureX · 2026-07-17

1. Executive Summary

审计版本：v0.5

阿尔兹海默症家庭照护不是一个“更会聊天”的问题，而是一个如何让患者获得熟悉感、让家属获得行动支持的问题。通用大模型可以生成语言，但不能天然承担家庭照护责任。

本项目提出 **Care Loop + Emotional Memory Companion**：患者端通过家庭照片、故事、语音留言和熟悉素材进入温和对话；家属端通过 reminder、daily care、risk events、memory review 与 webhook 通知形成照护闭环。

当前仓库快照已具备可运行原型：FastAPI + SQLite、多患者管理、DeepSeek 主链路、规则安全层、患者对话页、家属工作台、materials、photo timeline、reminiscence、memory candidate、consent、TTS fallback 与内部评估页面。最新 committed 结果显示，在 10 个内部场景中，baseline 为 **5.60**，完整照护系统链路为 **8.13**，提升 **+2.53**。这不是临床验证，但说明“结构化照护状态 + 安全控制 + 家庭记忆 grounding”比直接 LLM 对话更接近目标场景。

2. The Problem: Care Is More Than Conversation

患者侧

- 重复提问与记忆下降
- 日期和位置困惑
- 焦虑与不安全感
- 敏感亲人话题
- 需要熟悉、温和、非考试式交流

家属侧

- 反复解释
- 用药和作息管理
- 外出与走失风险
- 无法持续陪伴
- 难以及时了解患者状态

> 家庭真正需要的不是一个会聊天的 AI，而是一个既理解患者熟悉世界、又能进入家属照护流程的辅助系统。

3. User and Scenario Definition

患者：中度认知障碍或阿尔兹海默症患者，需要语音优先、低认知负担交互，需要熟悉人物和故事，不能承受刺激性纠正和复杂指令。

家庭照护者：需要管理提醒和风险，需要掌握最近交流情况，需要审核长期记忆，不能把照护责任完全交给 AI。

Core Scenario：“李奶奶看到年轻时的家庭照片，想起过去；对话中又问自己是否吃过药，并提出想独自外出。系统如何在情感陪伴和照护安全之间切换？”

4. Insight and Design Principles

1. Familiarity before intelligence

2. Support, not examination

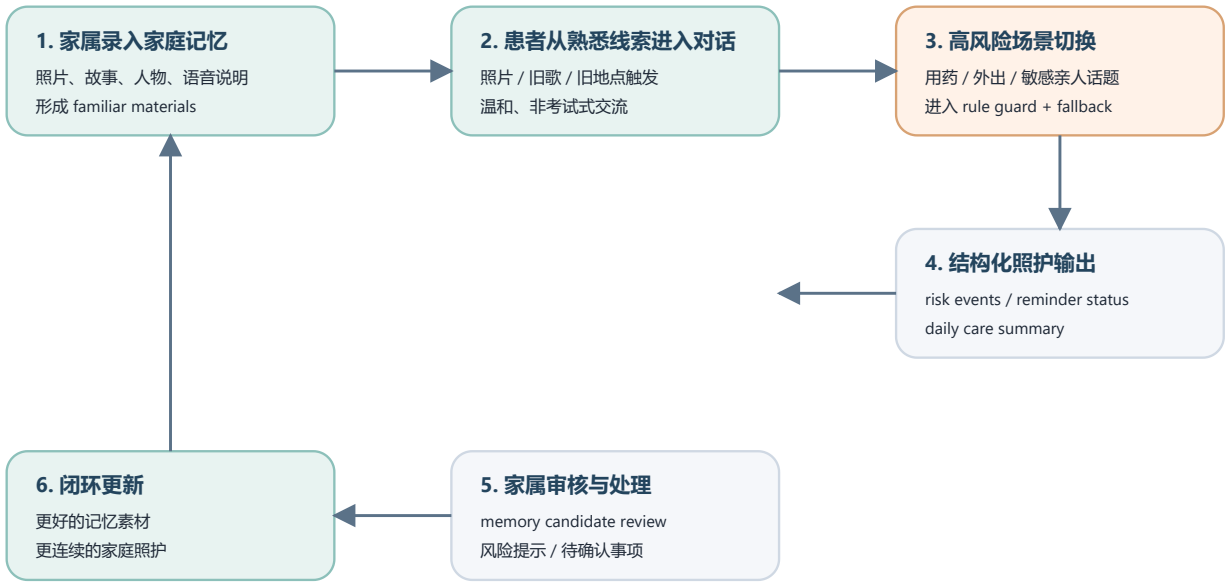
3. Structured facts before generated claims

4. Caregiver control over long-term memory

5. Human escalation for high-risk situations

5. Proposed Solution

Care Loop + Emotional Memory Companion



核心命题：从家庭记忆出发，不是为了生成更多话，而是为了进入更安全、更连续的家庭照护闭环。

6. Current Prototype and Evidence of Execution

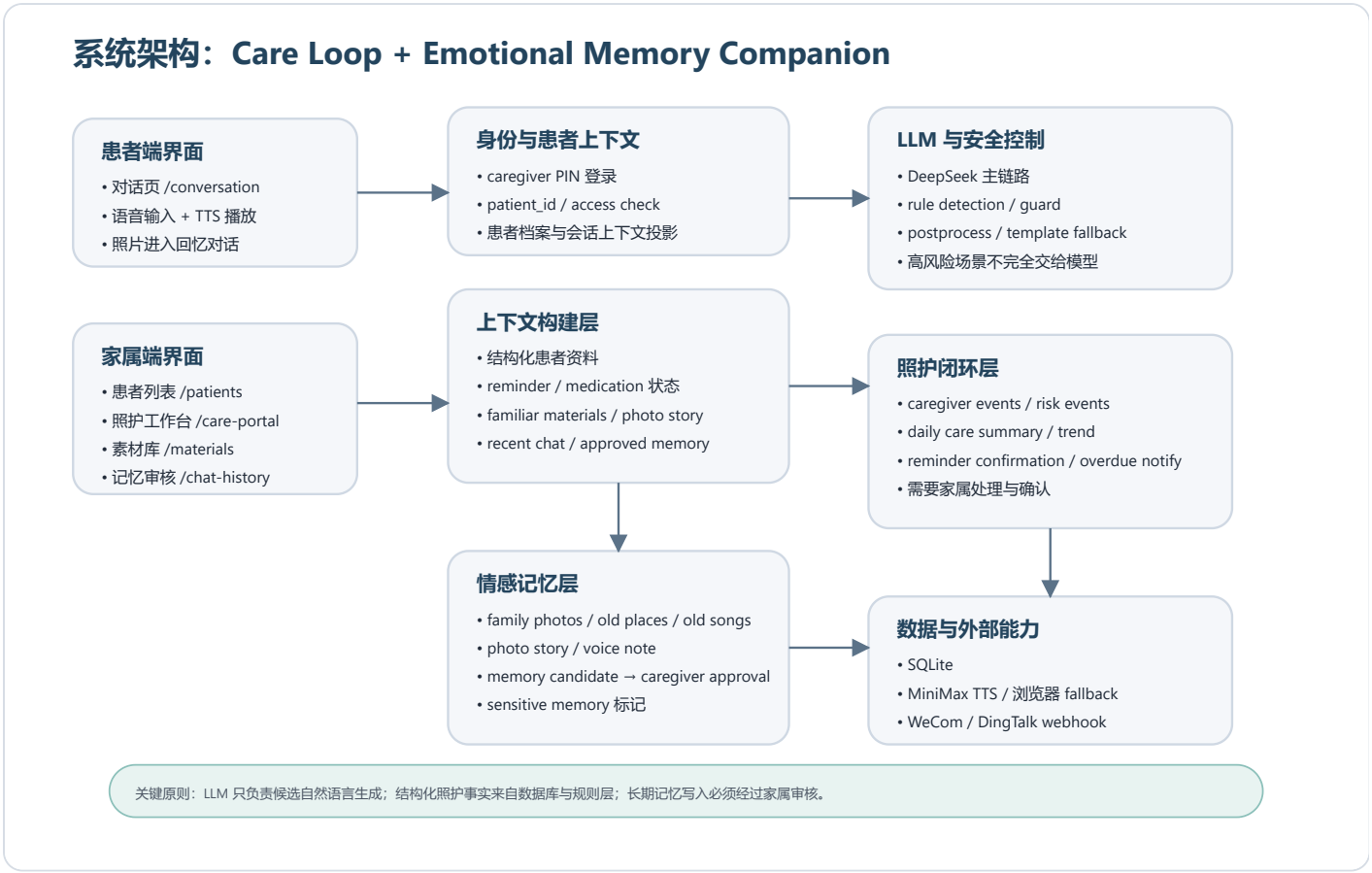
System Capability	Current Status	Implementation Evidence	Next Step
多患者管理	已实现	`patients.html` / `patient_service.py`	统一 legacy path
DeepSeek 对话	已实现	`llm_service.py` / committed JSON results	环境下再次验证
家属 dashboard	已实现	`index.html`	聚焦 Hero Demo
Materials / Photo Timeline	已实现	`materials.html` / `photo_timeline.html`	story-driven flow
Memory candidate / review	部分实现	`memory_candidate_service.py`	统一 review UX
TTS / notification / PWA	部分实现	`tts_service.py` / `notify_service.py` / `manifest.json`	保守定位为 demo-ready scaffolding

[PLACEHOLDER: current patients page screenshot]

[PLACEHOLDER: current conversation page screenshot]

[PLACEHOLDER: current caregiver dashboard screenshot]

7. Technical Architecture

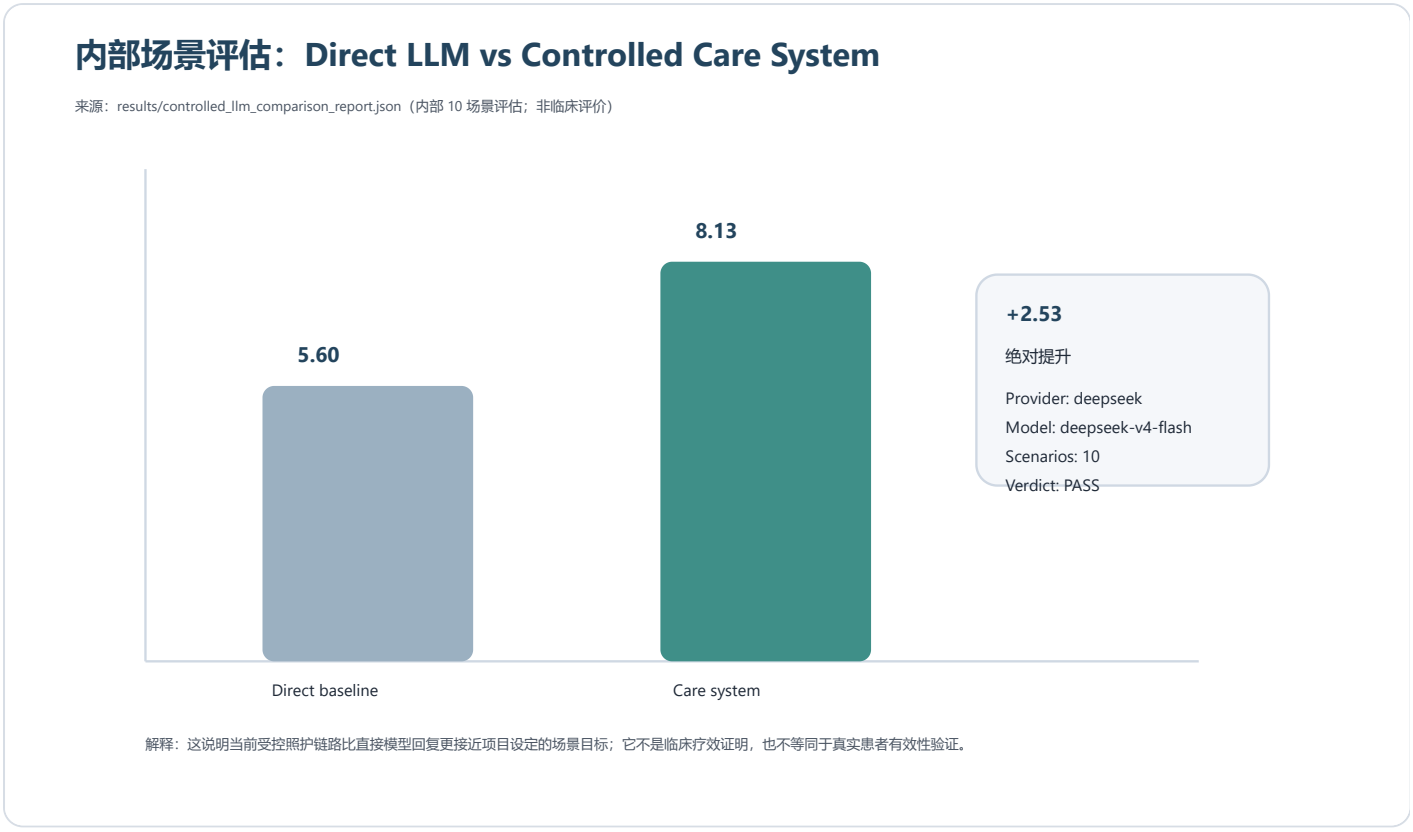


LLM 只负责候选自然语言生成；结构化照护事实来自数据库和规则层；长期记忆写入必须经过 caregiver approval。

8. Technical Differentiation

Dimension	Direct LLM Chatbot	This System
Patient context	Temporary prompt	Structured patient profile and materials
Medication facts	May hallucinate	Grounded in reminder records
High-risk dialogue	Model-dependent	Rule guard and template fallback
Family involvement	None	Caregiver dashboard and review
Long-term memory	Automatic or absent	Caregiver-governed
Emotional grounding	Generic empathy	Family photos, voices and stories
Evaluation	Subjective demo	Scenario-based controlled comparison

9. Evaluation and Current Results



Baseline	Care system	Improvement
5.60	8.13	+2.53

这些数字来自 committed JSON report，仅代表项目内部场景评估，而不是临床评价或真实患者有效性验证。

10. Why AdventureX and Why Now

我申请 AdventureX，不是为了在五天里提出一个概念，而是为了让一个已经运行的系统完成从“技术原型”到“可被真实家庭理解和试用的 MVP”的跃迁。

11. Five-Day Execution Plan

roadmap

12. Success Metrics / 13. Deliverables / 14. Risks

成功指标围绕 reliability、user flow、safety、usability 展开；核心交付聚焦单一 Hero Demo；主要风险包括 LLM instability、TTS 环境依赖、真实用户招募与 scope expansion。

15. Founder / Builder Fit

我已经持续构建和迭代这个系统，而不是停留在想法阶段。我擅长把复杂功能拆成可验证闭环，这正是这个项目最需要的能力。

16. Long-Term Vision

Near-term：真实小样本测试、家庭记忆相册、声音陪伴、日常照护台账、隐私和授权。Mid-term：多家庭部署、更稳定的个性化检索、情绪与风险趋势。明确边界：不替代医生，不独立作医疗决策，不把情感陪伴等同于治疗。

17. Conclusion

> 这不是一个从概念开始的五天项目，而是一个已经具备技术基础、用户问题和验证框架的系统。AdventureX 的价值，是让它在五天内完成一次关键跃迁。